$\vec{b}$、$\vec{c}$和$\vec{b}+\vec{c}$在$\vec{a}$的方向作投影，根据向量和的投影等于它们投影的和，就得到

$$\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}.$$

由于数量积的交换律和分配律与数的乘法类似，容易证明如下的公式.

例 4 证明：

(1) $(\vec{a}+\vec{b})^2=\vec{a}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2$；

(2) $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=\vec{a}^2-\vec{b}^2$.

由(1)类似可证：$(\vec{a}-\vec{b})^2=\vec{a}^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2$.

证明 (1)的证明如下：

$$\begin{aligned}(\vec{a}+\vec{b})^2&=\vec{a}\cdot(\vec{a}+\vec{b})+\vec{b}\cdot(\vec{a}+\vec{b})\\&=\vec{a}^2+\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{a}+\vec{b}^2\\&=\vec{a}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2.\end{aligned}$$

对于(2)，我们有

$$\begin{aligned}&(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})\\=&\vec{a}^2+\vec{b}\cdot\vec{a}-\vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{b}^2\\=&\vec{a}^2-\vec{b}^2.\end{aligned}$$

若$\vec{a}$与$\vec{b}$均为非零向量，则由向量的数量积的定义，可从数量积来反推向量夹角的公式：

$$\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}.$$

在 8.3 节中我们将利用向量的坐标(从而不通过向量的夹角)直接来计算向量的数量积，而上面的公式就提供了计算向量夹角的有效方法.

由向量的数量积的定义，可以得到：

(1) $\vec{a}\perp\vec{b}$ 当且仅当$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$；

(2) $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\leqslant|\vec{a}||\vec{b}|$，当且仅当 $\vec{a}\parallel\vec{b}$ 时等号成立.

当$\vec{a}$与$\vec{b}$平行且同向时，$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|$；当$\vec{a}$与$\vec{b}$平行且反向时，$\vec{a}\cdot\vec{b}=-|\vec{a}||\vec{b}|$. 特别地，$\vec{a}^2=|\vec{a}|^2$.

例 5 设向量$\vec{a}$、$\vec{b}$满足$|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=3$，$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\pi}{3}$. 求$|3\vec{a}-2\vec{b}|$.

解 因为